

ARITHMÉTIQUE

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Maîtriser les calculs en congruences.
- Connaître les PGCD, PPCM et leurs propriétés.
- Utiliser les diverses propriétés des nombres premiers entre eux.
- Vénérer les nombres premiers.

Table des matières

I	Divisibilité dans $\mathbb{Z}$	2
1	Diviseurs et multiples	2
2	Division euclidienne dans $\mathbb{Z}$	3
II	Diviseurs et multiples	3
1	PGCD, PPCM	3
2	Algorithme d'Euclide	3
3	Entiers premiers entre eux	4
4	Équations diophantiennes	5
5	PGCD d'un nombre fini d'entiers	5
III	Nombres premiers	6
1	Notion de nombre premier	6
2	Théorème fondamental	7
3	Valuation p -adique	8
IV	Congruences	9
1	Calculs en congruences	9
2	Petit théorème de Fermat	10

I DIVISIBILITÉ DANS $\mathbb{Z}$

1 DIVISEURS ET MULTIPLES

DÉFINITION 1

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$. On dit que a divise b , ou a est un diviseur de b , ou b est divisible par a ou encore b est un multiple de a lorsque :

$$\exists k \in \mathbb{Z} : b = a \times k.$$

On note alors $a|b$.

On note $D(a)$ l'ensemble des diviseurs de a et $M(a) = a\mathbb{Z} = \{an, n \in \mathbb{Z}\}$ l'ensemble des multiples de a

REMARQUE. Un entier pair est un entier divisible par 2. Il a donc une écriture de la forme $2k$ où $k \in \mathbb{Z}$. Un entier impair est de la forme $2k + 1$, $k \in \mathbb{Z}$.

PROPOSITION 2 (Relation de divisibilité dans $\mathbb{Z}$)

1) **Réflexivité** $\forall a \in \mathbb{Z}, a|a$.

2) **Défaut d'antisymétrie** Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$.

Si $a|b$ et $b|a$, alors $a = b$ ou $a = -b$.

3) **Transitivité** Soit $(a, b, c) \in \mathbb{Z}^3$.

Si $a|b$ et $b|c$, alors $a|c$.

REMARQUE. Dans $\mathbb{N}$, la relation $|$ est une relation d'ordre.

PROPOSITION 3 (Division dans $\mathbb{Z}$ et opérations)

1) **Division et +** Soit $(a, b, c) \in \mathbb{Z}^3$.

Si $a|b$ et $a|c$, alors a divise $b + c$.

2) **Division et $\times$** Soit $(a, b, c) \in \mathbb{Z}^3$.

Si $a|b$ alors a divise bc et ac divise bc .

3) **Division et inclusion** Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$.

$$a|b \iff b\mathbb{Z} \subset a\mathbb{Z}.$$

DÉFINITION 4 (Entiers associés et inversibles de $\mathbb{Z}$)

Un entier $a \in \mathbb{Z}$ est dit inversible dans $\mathbb{Z}$ lorsque $a|1$.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$. a et b sont dits associés lorsque : $a|b$ et $b|a$, c'est à dire si $a\mathbb{Z} = b\mathbb{Z}$.

PROPOSITION 5 (Entiers associés et inversibles de $\mathbb{Z}$)

1) Les entiers inversibles de $\mathbb{Z}$ sont -1 et 1 .

2) Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$. a et b sont associés si et seulement si l'un des entiers est produit de l'autre entier et d'un inversible de $\mathbb{Z}$.

REMARQUE. Cela peut paraître un peu bizarre comme notion, mais cela prendra tout son sens avec les polynômes.

2 DIVISION EUCLIDIENNE DANS $\mathbb{Z}$

THÉORÈME 6 (Division euclidienne de a par b)

Soient $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}^*$. Il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ tel que

$$a = bq + r$$

$$0 \leq r < b$$

q est appelé le quotient et r le reste.

EXEMPLE 1. $37 = 7 \times 5 + 2$

COROLLAIRE 7

Soit $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}^*$. On a $b|a$ si et seulement si le reste de la division euclidienne de a par b est nul.

II DIVISEURS ET MULTIPLES

1 PGCD, PPCM

DÉFINITION 8

Soit $a, b \in \mathbb{N}$ dont l'un au moins est non nul.

- Le Plus Grand Commun Diviseur de a et b , noté $\boxed{PGCD(a, b)}$ ou $\boxed{a \wedge b}$ est le plus grand élément de $D(a) \cap D(b)$.
- Le Plus Petit Commun Multiple de a et b , noté $\boxed{PPCM(a, b)}$ ou $\boxed{a \vee b}$ est le plus petit élément de $M(a) \cap M(b) \cap (\mathbb{N} \setminus \{0\})$.

Un élément de $D(a) \cap D(b)$ (resp. $M(a) \cap M(b)$) est appelé un diviseur (resp. multiple) commun à a et b .

EXEMPLE 2. $18 \wedge 27 = 9$ et $18 \vee 27 = 54$

REMARQUES.

- Lorsque $a \neq 0$ et $b = 0$, on a $a \wedge 0 = a$ car $D(0) = \mathbb{Z}$.
- On pourrait définir ces notions sur $\mathbb{Z}$, on prendrait simplement $a \wedge b = |a| \wedge |b|$. On travaille donc sur $\mathbb{N}$.

2 ALGORITHME D'EUCLIDE

THÉORÈME 9

$a, b \in \mathbb{N}^*$. On note $a = bq + r$ avec $0 \leq r < b$ la division euclidienne de a par b . Alors $D(a) \cap D(b) = D(b) \cap D(r)$ et donc $a \wedge b = b \wedge r$

MÉTHODE (Algorithme d'Euclide : recherche pratique du PGCD)

Soit $(a, b) \in (\mathbb{N} \setminus \{0\})^2$. On note $a = bq + r$ avec $0 \leq r < b$ la division euclidienne de a par b .

On pose $r_0 = b$ et $r_1 = r$.

Pour $i \geq 1$, tant que $r_i > 0$, effectuer la division euclidienne de r_{i-1} par r_i et définir r_{i+1} , le reste de cette division euclidienne.

On a alors

$$\boxed{a \wedge b = \text{dernier reste non nul}}$$

EXEMPLE 3. Calculer $122 \wedge 58$.

THÉORÈME 10 (*Diviseurs du PGCD/multiples du PPCM*)

Soit $a, b \in \mathbb{N}$ dont un au moins est non nul. On a

$$D(a) \cap D(b) = D(a \wedge b) \text{ et } M(a) \cap M(b) = M(a \vee b).$$

Les diviseurs du PGCD sont les diviseurs communs à a et b . Les multiples du PPCM sont les multiples communs à a et b .

REMARQUE. $a \wedge b$ est le plus grand élément, au sens de la divisibilité, de l'ensemble des diviseurs positifs communs à a et b .

COROLLAIRE 11

Soit $a, b \in \mathbb{N}$ dont un au moins est non nul. Soit $k \in \mathbb{N}^*$. On a

$$(ak) \wedge (bk) = k \times (a \wedge b).$$

REMARQUE. Des petites astuces, à justifier rapidement si besoin :

- Si $a = bq + r$ (sans être nécessairement une division euclidienne), $a \wedge b = b \wedge r$.
- $a \wedge b = a \wedge (b - ka)$, avec $k \in \mathbb{Z}$

EXEMPLE 4. Calculer $(3n^2 + 13n + 7) \wedge (n^2 + 4n + 2)$.

THÉORÈME 12 (*Relation de Bézout*)

Soit $a, b \in \mathbb{N}$ dont un au moins est non nul.

$$\exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2 : au + bv = a \wedge b.$$

Une telle écriture de $a \wedge b$ est appelée une relation de Bézout entre a et b .

EXEMPLE 5. Déterminer une relation de Bézout entre 122 et 58.

THÉORÈME 13 (*Relation entre PGCD et PPCM*)

Soit $a, b \in \mathbb{N}$ dont un au moins est non nul. On a

$$ab = (a \wedge b) \times (a \vee b).$$

3 ENTIERS PREMIERS ENTRE EUX

Ici on repasse dans $\mathbb{Z}$ en comprenant bien qu'on est pas à un moins prêt.

DÉFINITION 14

Soit $a, b \in \mathbb{Z}$ dont un au moins est non nul. a et b sont dits premiers entre eux lorsque $a \wedge b = 1$.

THÉORÈME 15 (*Théorème de Bézout*)

Soit $a, b \in \mathbb{Z}$ dont un au moins est non nul.

$$a \wedge b = 1 \iff \exists u, v \in \mathbb{Z}, au + bv = 1$$

COROLLAIRE 16

Soit $a, b \in \mathbb{Z}$ dont un au moins est non nul. Soit $d = a \wedge b$ et $a', b' \in \mathbb{Z}$ tels que $a = da'$ et $b = db'$. Alors

$$a' \wedge b' = 1.$$

THÉORÈME 17 (Lemme de Gauss)

Soit $a, b, c \in \mathbb{Z}$.

Si $a|(bc)$ et $a \wedge b = 1$, alors $a|c$.

PROPOSITION 18 (Relations utiles)

Soit $a, b, n \in \mathbb{Z}$.

Si $a|n$, $b|n$ et $a \wedge b = 1$, alors $(ab)|n$.

Si $a \wedge n = 1$ et $b \wedge n = 1$ alors $ab \wedge n = 1$.

4 ÉQUATIONS DIOPHANTIENNES

Une équation diophantienne est une équation polynomiale à une ou plusieurs inconnues dont les solutions sont cherchés parmi les nombres entiers.

Le cas classique est le suivant.

Soit $(a, b, c) \in \mathbb{Z}^3$. On se propose de résoudre l'équation suivante dans $\mathbb{Z}^2$:

$$(E): \quad ax + by = c.$$

On note $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions de (E) . Résoudre $\mathcal{S}$, c'est trouver les points à coordonnées entières de la droite d'équation cartésienne $ax + by = c$.

MÉTHODE (Plan d'étude de l'équation $(E): ax + by = c$)

- 1) Calculer $a \wedge b$. Si $a \wedge b|c$, divise (E) par $a \wedge b$. Sinon c'est fini et $\mathcal{S} = \emptyset$.
- 2) On a $(E) \iff a'x + b'y = c'$ avec $a' \wedge b' = 1$. Dérouler l'algorithme d'Euclide pour obtenir une solution particulière.
- 3) Résoudre en utilisant le Lemme de Gauss.

EXEMPLE 6. Résoudre $(E): 26x - 16y = 2$.

5 PGCD D'UN NOMBRE FINI D'ENTIERS**PROPOSITION 19**

Soient $a_1, \dots, a_n$, n entiers non tous nuls. On note, pour tout $1 \leq i \leq n$, $D(a_i)$ l'ensemble des diviseurs de l'entier a_i . L'ensemble des diviseurs communs à tous les entiers a_i est donné par :

$$D(a_1) \cap D(a_2) \cap \dots \cap D(a_n) = \bigcap_{i=1}^n D(a_i).$$

DÉFINITION 20 (PGCD)

On appelle Plus Grand Commun Diviseur des a_i , noté $a_1 \wedge a_2 \wedge \dots \wedge a_n$ ou $\text{PGCD}(a_1, \dots, a_n)$ le plus grand élément de $\bigcap_{i=1}^n D(a_i)$.

PROPOSITION 21

- On peut modifier l'ordre d'écriture des a_i dans $a_1 \wedge a_2 \wedge \dots \wedge a_n$, cela ne change pas la valeur.
- On peut calculer $a_1 \wedge a_2 \wedge \dots \wedge a_n$ par PGCD successifs de deux entiers :

$$a_1 \wedge a_2 \wedge \dots \wedge a_n = (\dots((a_1 \wedge a_2) \wedge a_3) \wedge \dots) \wedge a_n.$$

- Les diviseurs communs aux a_i sont les diviseurs de $a_1 \wedge a_2 \wedge \dots \wedge a_n$.

On a les règles suivantes :

THÉORÈME 22 (Relation de Bézout généralisée)

Soient $n \geq 1$, $a_1, \dots, a_n$ n entiers non tous nuls. Alors :

$$\exists (u_1, \dots, u_n) \in \mathbb{Z}^n : \sum_{i=1}^n u_i a_i = a_1 \wedge a_2 \wedge \dots \wedge a_n.$$

DÉFINITION 23

Soient $n \geq 1$, $a_1, \dots, a_n$ n entiers non tous nuls. $a_1, \dots, a_n$ sont dits

- premiers entre eux (ou premiers entre eux dans leur ensemble) lorsque

$$a_1 \wedge a_2 \wedge \dots \wedge a_n = 1.$$

- premiers entre eux deux à deux lorsque

$$\forall (i, j) \in \{1, \dots, n\}^2, i \neq j \implies a_i \wedge a_j = 1.$$

PROPOSITION 24

Soient $n \geq 1$, $a_1, \dots, a_n$ n entiers non tous nuls. Si $a_1, \dots, a_n$ sont premiers entre eux deux à deux, alors ils sont premiers entre eux dans leur ensemble.

THÉORÈME 25 (Théorème de Bézout généralisé)

Soient $n \geq 1$, $a_1, \dots, a_n$ n entiers non tous nuls.

$$a_1 \wedge a_2 \wedge \dots \wedge a_n = 1 \iff \exists (u_1, \dots, u_n) \in \mathbb{Z}^n : \sum_{i=1}^n u_i a_i = 1.$$

III NOMBRES PREMIERS

1 NOTION DE NOMBRE PREMIER

DÉFINITION 26

Un entier naturel $p \in \mathbb{N}$ est dit premier lorsque $p \neq 1$ et les seuls diviseurs positifs de p sont 1 et p . Un entier non premier est dit composé.

REMARQUES.

- 1 n'est pas premier, contrairement à ce que pensent la plupart des humains.

- Le terme « premier » vient du fait que, étant donné $n \in \mathbb{N}^*$ quelconque, ces nombres sont les premiers diviseurs de n qui apparaissent.

LEMME 27

Soit p un nombre premier et $a \in \mathbb{Z}$. Alors

$$p|a \text{ ou } a \wedge p = 1.$$

PROPOSITION 28 (*Existence d'un diviseur premier*)

Tout nombre entier $n \geq 2$ admet au moins un diviseur premier.

PROPOSITION 29 (*CS de primalité*)

Soit $n \geq 2$. Si n n'a pas de diviseur premier inférieur à $\sqrt{n}$, alors n est premier.

REMARQUE. Cela permet d'accélérer les tests naïfs de primalité.

EXEMPLE 7. Montrer que 89 est premier.

Application : Crible d'Eratosthène (sur les nombres premiers ≤ 100)

		2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99

THÉORÈME 30

L'ensemble des nombres premiers est infini.

2 THÉORÈME FONDAMENTAL**LEMME 31**

Soient p un nombre premier et $a, b \in \mathbb{Z}$

$$\text{Si } p|ab \text{ alors : } p|a \text{ ou } p|b$$

Généralisation : Soit p un nombre premier et $n \geq 1$ et $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{Z}^n$.

$$\text{Si } p|\left(\prod_{i=1}^n a_i\right), \text{ alors : } \exists i_0 \in \{1, \dots, n\}, p|a_{i_0}.$$

THÉORÈME 32 (*Théorème fondamental de l'arithmétique*)

Pour tout entier $a \in \mathbb{Z} \setminus \{-1, 0, 1\}$, il existe $n \geq 1$, $p_1, \dots, p_n$ des nombres premiers **deux à deux distincts** et $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ n entiers naturels non nuls tels que

$$\begin{aligned} a &= \epsilon \times p_1^{\alpha_1} \times \dots \times p_n^{\alpha_n}, \text{ où } \epsilon = \pm 1. \\ &= \epsilon \prod_{i=1}^n p_i^{\alpha_i}. \end{aligned}$$

Cette décomposition est unique, à l'ordre près des facteurs dans le produit.

EXEMPLE 8. $156 = 2^2 \times 3 \times 13$.

3 VALUATION p -ADIQUE**DÉFINITION 33**

Soit $a \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Soit p un nombre premier. La valuation p -adique de a , notée $v_p(a)$ est le plus grand élément de l'ensemble

$$\{k \in \mathbb{N} : p^k | a\}$$

PROPOSITION 34 (*Caractérisation de la valuation p -adique*)

Soit $a \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Soit p un nombre premier. Soit $\alpha \in \mathbb{N}$.

$$\alpha = v_p(a) \iff \begin{cases} p^\alpha \text{ divise } a \\ p^{\alpha+1} \text{ ne divise pas } a \end{cases}$$

REMARQUE. Dans le théorème fondamental de l'arithmétique, on a $\alpha_i = v_{p_i}(a)$.

On peut utiliser cette idée pour une décomposition en facteur premiers "commune" à deux entiers, avec simplement $\alpha_i = v_{p_i}(a) = 0$ si p_i n'est pas un diviseur premier de a .

PROPOSITION 35

Soit $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Soit p un nombre premier. On a $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$.

PROPOSITION 36 (*CNS de divisibilité par les valuations p -adique*)

Soit $(a, b) \in (\mathbb{Z} \setminus \{0\})^2$.

a divise b ssi, pour tout nombre premier p , $v_p(a) \leq v_p(b)$.

EXEMPLE 9. Si $a^2 | b^2$ alors $a | b$.

THÉORÈME 37 (*Formules pour PGCD/PPCM*)

Soit $(a, b) \in (\mathbb{Z} \setminus \{0\})^2$. On note $p_1, \dots, p_N$ les nombres premiers deux à deux distincts présents dans au moins une des décompositions de a et b en facteurs premiers. Alors

$$\begin{aligned} a \wedge b &= \prod_{i=1}^N p_i^{\min(v_{p_i}(a), v_{p_i}(b))} \\ a \vee b &= \prod_{i=1}^N p_i^{\max(v_{p_i}(a), v_{p_i}(b))} \end{aligned}$$

EXEMPLE 10. Pour $a = 2^3 \times 5 \times 7^2 \times 11 \times 31$ et $b = 2 \times 7^5 \times 13^2 \times 23$ on a $a \wedge b = 2 \times 7^2$ et $a \vee b = 2^3 \times 5 \times 7^5 \times 11 \times 13^2 \times 23 \times 31$.

IV CONGRUENCES

1 CALCULS EN CONGRUENCES

DÉFINITION 38

Soit $n \in \mathbb{Z}$. Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$. On dit que a est congru à b modulo n et on note $a \equiv b[n]$ (ou simplement $a \equiv b \pmod{n}$) lorsque

$$n \text{ divise } a - b,$$

ou, de manière équivalente,

$$\exists k \in \mathbb{Z}, a = b + nk.$$

PROPOSITION 39 (Relation d'équivalence modulo n)

Soit $n \in \mathbb{Z}$.

1) **Réflexivité** $\forall a \in \mathbb{Z}, a \equiv a[n]$.

2) **Symétrie** Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$.

$$\text{Si } a \equiv b[n], \text{ alors } b \equiv a[n].$$

3) **Transitivité** Soit $(a, b, c) \in \mathbb{Z}^3$.

$$\text{Si } a \equiv b[n] \text{ et } b \equiv c[n], \text{ alors } a \equiv c[n].$$

REMARQUE.

- La congruence est une relation d'équivalence.
- La transitivité permet d'enchaîner les $\equiv$ comme pour un $=$. Par exemple $43 \equiv 13 \equiv 3[10]$.

PROPOSITION 40 (Opérations sur les congruences)

Soit $n \in \mathbb{Z}$.

1) **Somme** Soit $(a, b, c, d) \in \mathbb{Z}^4$.

$$\text{Si } a \equiv b[n] \text{ et } c \equiv d[n], \text{ alors } a + c \equiv b + d[n].$$

2) **Produit** Soit $(a, b, c, d) \in \mathbb{Z}^4$.

$$\text{Si } a \equiv b[n] \text{ et } c \equiv d[n], \text{ alors } a \times c \equiv b \times d[n].$$

3) **Puissance** Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$.

$$\text{Si } a \equiv b[n], \text{ alors, pour tout } k \in \mathbb{N} \ a^k \equiv b^k[n].$$

PROPOSITION 41 (Congruence et reste de division euclidienne)

Soit $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. On note r le reste de la division euclidienne de a par n . Alors

$$a \equiv r[n].$$

EXEMPLES 11.

- 1) Calculer le reste de la division euclidienne de $12 \times 21 \times 28 \times 18 \times 75 \times 23$ par 11.
- 2) Calculer le reste de la division euclidienne de 1685^{1750} par 12.

DÉFINITION 42

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On dit que $a \in \mathbb{Z}$ est inversible modulo n lorsqu'il existe $a' \in \mathbb{Z}$ tel que $aa' \equiv 1 \pmod{n}$. On dit alors que a' est un inverse de a modulo n .

EXEMPLE 12. Résoudre $5x \equiv 3[17]$.

2 PETIT THÉORÈME DE FERMAT**THÉORÈME 43** (*Petit théorème de Fermat*)

Soient p un nombre premier et $a \in \mathbb{Z}$. Alors

$$a^p \equiv a[p].$$

Si, de plus, $a \wedge p = 1$, alors :

$$a^{p-1} \equiv 1[p].$$